படி 5 : மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடல்

H_0 ன் கீழ் கைவர்க்க மதிப்பு கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{8 \times 5.4}{9} = 4.8$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

H_1 என்பது இருமுனை மாற்று கருதுகோள் என்பதால் α =0.05 ன் படி தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $\chi_e^2 = \chi^2_{8,\,0.05} = 15.507$.

படி 7 : முடிவு

இது ஒருமுனை சோதனை ஆதலால், தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பானது, $\chi_0^2 > \chi_e^2$.
என்ற மறுக்கும் விதியின் கீழ் தீர்மானிக்கப் படுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட மாதிரிதரவுகளுக்கு, மறுக்கும் விதி பூர்த்தியாகாது.
அதாவது $\chi_0^2 = 4.8 < \chi^2_{8,\,0.05} = 15.507$.
எனவே H_1: $\sigma^2 \neq 9$ என்ற கருதுகோளுக்கு சாதகமாக H_0 ஐ மறுக்க முடியாது.

எடுத்துக்காட்டு 2.8

ஒரு இயல்நிலை முழுமைத் தொகுதி சராசரி μ (தெரியாது) மற்றும் மாறுபாட்டளவை 0.018 கொண்டுள்ளது என்க. மாதிரி அளவு 20 உள்ள ஒரு வாய்ப்பு மாதிரி இதிலிருந்து பெறப்பட்டு அதன் மாறுபாட்டளவை 0.024 என கணடறியப்படுகிறது H_1: $\sigma^2 < 0.018$ என்ற மாற்றுகருதுகோளுக்கு எதிராக H_0: $\sigma^2 = 0.018$ என்ற இன்மை கருதுகோளை 5% மிகைகாண் நிலையில் சோதிக்க.

தீர்வு:

படி 1 : இன்மை கருதுகோள் H_0: $\sigma^2 = 0.018$.

அதாவது முழுமைத் தொகுதியின் மாறுபாட்டளவு 0.018 என கருதலாம்.

மாற்று கருதுகோள் H_1: $\sigma^2 < 0.018$.

அதாவது முழுமைத் தொகுதியின் மாறுபாட்டளவு 0.018 என கருது முடியாது.

படி 2 : தரவு

மாதிரி அளவு $(n) = 20$

மாதிரியின் மாறுபாடு $(s^2) = 0.024$

படி 3 : மிகைகாண் நிலை

$\alpha = 5\%$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

இன்மை கருதுகோளின்படி

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

இது கட்டின்மை கூறு $(n-1)$ உடைய χ^2 பரவலாகும்.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 61 1/28/2020 7:12:08 PM